

Mecánica 1

Mecánica es una de las ramas mas extensas de la física, debido a que varios subtemas entran en esta, desde estática hasta mecánica de fluidos, por lo que este tema va a estar repartido en varias guías.

1. Estática

Breve explicación

En estática, se estudian los objetos que se encuentran en reposo o a velocidad constante, o sea, que no hay fuerzas netas sobre estos, eso quiere decir, que forzosamente, todas las fuerzas que actúen sobre el objeto o sistema que estemos estudiando, se tienen que equilibrar de alguna manera.

Por ejemplo, si tenemos un vaso sobre una mesa, el vaso no se mueve en absoluto, pero sabemos que este tiene un peso, que lo debería de acelerar hacia abajo, ¿entonces por qué se encuentra en reposo? Pues eso se debe a que la mesa a su vez ejerce una fuerza para arriba, que es de la misma magnitud que la fuerza del peso, para que de esa manera, se equilibren entre ellas, y el vaso no se mueva. A esa fuerza, se le conoce como fuerza normal, que es aquella que ejerce una superficie sobre algún objeto que se encuentre sobre esta. Algo muy importante sobre la fuerza normal es que esta siempre será perpendicular a la superficie.

Lo que normalmente se querrá encontrar en estática es la magnitud y dirección de aquellas fuerzas que actúan sobre algún objeto que se encuentre en reposo, aprovechando la propiedad de que la fuerza total debe ser 0, o sea, diríamos $\sum \mathbf{F} = 0$ (el símbolo $\sum$ indica que estamos sumando todas las fuerzas), y como vimos en la sección de vectores, estos se suman por componentes, por lo que diríamos $\sum F_x \hat{i} + \sum F_y \hat{j} = 0$, debido a esto, la suma de fuerzas que actúan en el eje x debe de ser 0 ($\sum F_x = 0$), y la suma de fuerzas que actúan en el eje y también debe ser 0 ($\sum F_y = 0$).

Ejemplo

Un bloque de masa $m = 40 \text{ kg}$ cuelga mediante dos cuerdas, una cuerda forma un ángulo $\theta = 37^\circ$ con la horizontal, y la otra forma un ángulo $\alpha = 47^\circ$ con la vertical, como se muestra en la siguiente figura:

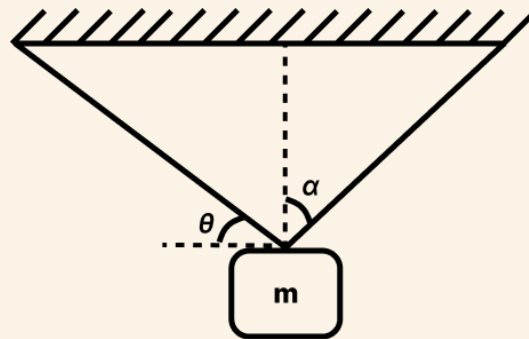


Figura 1: Bloque de masa m suspendido en 2 cuerdas

Determina las tensiones en cada una de las cuerdas. Considera $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Solución

Lo primero que haremos, es hacer un diagrama de fuerzas, donde a la tensión de la cuerda de la izquierda, la llamare T_1 , y a la de la derecha T_2

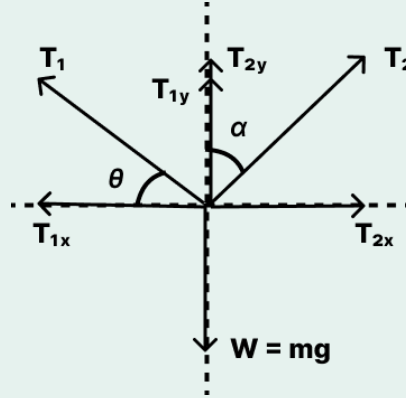


Figura 2: Diagrama de fuerzas

El peso es una fuerza que solo actúa en el eje de las y , pero las tensiones actúan diagonalmente, o sea, en ambos ejes, por lo que habrá que descomponerlas en componentes. Para T_1 tendríamos $T_{1x} = T_1 \cos \theta$ y $T_{1y} = T_1 \sin \theta$, para T_2 sería $T_{2x} = T_2 \sin \alpha$ y $T_{2y} = T_2 \cos \alpha$, si no entendiste de donde saqué eso, observa el diagrama de fuerzas, ahí puedes ver que las componentes en x y y de cada tensión, se asemejan a un triángulo, puedes comprobar las expresiones mediante $\cos x = \frac{C.A}{hip}$ y $\sin x = \frac{C.O}{hip}$, donde usarías a las componentes como lados de un triángulo, y a la tensión total como hipotenusa.

Una vez sacando cada componente, identificamos que fuerzas van en el eje de las x , en nuestro diagrama notamos que las únicas son T_{2x} y T_{1x} , donde T_{2x} va hacia la derecha, y T_{1x} va hacia la izquierda. Por convención, todo lo que vaya a la derecha en el eje x es positivo, y todo lo que va hacia la izquierda es negativo, por lo que usando $\sum F_x = 0$, nos quedaría $T_{2x} - T_{1x} = 0 \rightarrow T_{2x} = T_{1x}$, y sustituyendo las expresiones que obtuvimos para ambas:

$$T_2 \sin \alpha = T_1 \cos \theta \quad (1)$$

Haciendo el mismo proceso para el eje y , vemos que mg va para abajo, y las componentes de las tensiones en y van para arriba, por convención, todo lo que va arriba en el eje y es positivo, y lo que va para abajo es negativo, debido a esto, y usando $\sum F_y = 0$ nos queda $T_{2y} + T_{1y} - mg = 0 \rightarrow T_{2y} + T_{1y} = mg$, y sustituyendo las expresiones:

$$T_2 \cos \alpha + T_1 \sin \theta = mg \quad (2)$$

Ahora, podemos despejar cualquiera de las 2 tensiones de la ecuación (1), aquí despejaré a T_2 , que nos quedaría $T_2 = \frac{T_1 \cos \theta}{\sin \alpha}$, y podemos sustituir eso en (2), que nos daría:

$$\frac{T_1 \cos \theta}{\sin \alpha} \cos \alpha + T_1 \sin \theta = mg \quad (3)$$

$$\rightarrow T_1 \left(\frac{\cos \theta}{\sin \alpha} \cos \alpha + \sin \theta \right) = mg \quad (4)$$

$$\rightarrow T_1 \left(\frac{\cos \theta}{\tan \alpha} + \sin \theta \right) = mg \quad (5)$$

$$\rightarrow T_1 = \frac{mg}{\frac{\cos \theta}{\tan \alpha} + \sin \theta} \quad (6)$$

Solución

Sustituyendo valores:

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{(40 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2)}{\frac{\cos 37^\circ}{\tan 47^\circ} + \sin 37^\circ} \\ &= 291,11 \text{ N} \end{aligned}$$

2 cosas importantes de notar, es que para pasar de la ecuación (3) a la (4), factorize T_1 , eso lo vimos en la sección de factor común, también, para pasar a la ecuación (5), dije que $\frac{\cos \theta}{\sin \alpha} \cos \alpha = \frac{\cos \theta}{\tan \alpha}$, para lo cual solo use la propiedad $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

Finalmente, ya solo sustituimos nuestro valor de T_1 en el despeje que hicimos para T_2 :

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{T_1 \cos \theta}{\sin \alpha} \\ &= \frac{(291,11 \text{ N})(\cos 37^\circ)}{\sin 47^\circ} \\ &= 317,89 \text{ N}. \end{aligned}$$

Tip

La solución anterior puede verse larga, pero en realidad, si te fijas en lo que se hizo, son muy pocas cosas, solo se hizo el siguiente proceso:

1. Diagrama de fuerzas.
2. Descomponer las fuerzas.
3. Usar $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$.
4. Despejar cualquiera de las fuerzas de la ecuación más simple, es decir, la que tenga menos cosas.
5. Sustituir ese despeje en la otra ecuación.
6. Manipular la ecuación hasta obtener la expresión para la otra fuerza, y sustituir valores para obtener un resultado.
7. Sustituir el valor que se obtuvo de la fuerza, en el despeje de la otra fuerza, y encontrar su valor.

Problema 1 Un letrero de masa $m = 25 \text{ kg}$ cuelga en equilibrio suspendido por dos cables unidos a un mismo punto sobre el letrero. El cable izquierdo forma un ángulo $\theta = 25^\circ$ con la vertical, mientras que el cable derecho forma un ángulo $\beta = 35^\circ$ con la horizontal.

Problema 2 Un semáforo de masa $m = 50 \text{ kg}$ cuelga del centro de un cable extendido entre dos postes situados a la misma altura. Debido al peso, el cable se pandea formando un ángulo $\theta = 12^\circ$ con la horizontal en ambos lados. Encuentra la tensión T en cada uno de los dos tramos del cable.

Problema 3 Una lámpara colgante de masa 18 kg se encuentra suspendida en reposo mediante dos cables unidos al techo. El cable izquierdo forma un ángulo $\theta = 32^\circ$ con la horizontal, y el cable derecho forma un ángulo $\alpha = 48^\circ$ con la vertical. Encuentra la tensión en cada uno de los cables considerando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Problema 4 Un objeto de masa 55 kg cuelga suspendido por una cuerda atada al techo. El sistema es desplazado ligeramente al aplicarle una fuerza horizontal mediante un segundo cable auxiliar, provocando que la cuerda principal forme un ángulo $\theta = 28^\circ$ con la vertical. Calcula la tensión en la cuerda principal y la tensión en el cable auxiliar considerando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

1.1. Fuerzas de fricción y normales

Breve explicación

Las fuerzas de fricción son aquellas fuerzas que se oponen al movimiento, por ejemplo, si intentas mover un mueble muy pesado, eso te costará mucho trabajo, debido a que la fuerza de fricción es muy grande, de ahí, uno podría intuir que la fuerza de fricción depende del peso, pero hagamos otro ejemplo, si empujas una libreta contra la pared, esta no se caerá aunque su peso la quiera tirar para abajo, y eso se debe a una fuerza de fricción, que dependerá de con que tanta fuerza empujes a la libreta, de ahí sale el hecho de que la fuerza de fricción depende de la fuerza normal.

Supongamos ahora, que quieres mover el mueble del ejemplo anterior en una superficie lisa como hielo, por lógica, sabes que se te hará mucho más fácil moverlo. Es por ello, que la fuerza de fricción se define como $f = \mu N$, siendo μ un coeficiente que depende de la superficie, y N la fuerza normal que ejerce la superficie.

Hay 2 tipos de fuerzas de fricción, la estática, y la cinética, la estática es mayor que la cinética, y eso se debe a que si tu intentas mover algo en reposo, eso se te hará más difícil que moverlo si ya se estaba moviendo originalmente. Así que escribimos $f_s \leq \mu_s N$, siendo la fricción estática, y $f_k = \mu_k N$, siendo la fricción cinética, siendo $\mu_s > \mu_k$.

Ejemplo

Sobre una superficie con un coeficiente de fricción estático $\mu_s = 0,7$, yace un bloque de masa 20 kg, al cual se le está intentando jalar con una cuerda que hace un ángulo $\alpha = 35^\circ$ con la horizontal. ¿Cuál es la mínima tensión que debe haber en la cuerda para que el bloque se mueva? ¿Cuál será la fuerza normal?

Solución

Sabemos que como está en reposo, entonces la fricción será estática, por lo que usaremos la fórmula $f_s \leq \mu_s N$, pero el ejercicio pide la mínima tensión que debe tener la cuerda para moverlo, por lo que la fricción estará en su límite máximo, o sea, en $f_s = \mu_s N$, ahora, haciendo el diagrama de fuerzas:

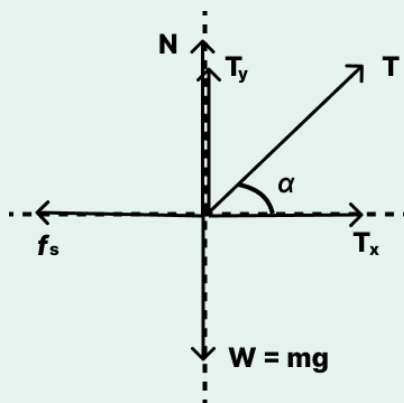


Figura 3: Diagrama de fuerzas

La única fuerza que es diagonal, es la tensión, por lo que descomponiéndola nos quedaría $T_x = T \cos \alpha$ y $T_y = T \sin \alpha$. Ahora, usando $\sum F_x = 0$, identificamos las fuerzas que están en x , y sus direcciones, y nos daría $T_x - f_s = 0 \rightarrow T_x = f_s$, y sustituyendo sus valores $T \cos \alpha = \mu_s N$, análogamente para $\sum F_y = 0$, sería $N + T_y = mg \rightarrow N + T \sin \alpha = mg$, ahora lo que haremos, es despejar N de la segunda ecuación, o sea: $N = mg - T \sin \alpha$, pero recuerda que puedes despejar tanto T como N , solo depende de que quieres encontrar primero. Sustituyendo esa expresión de N en nuestra primera ecuación, quedaría:

$$\begin{aligned} T \cos \alpha &= \mu_s (mg - T \sin \alpha) \\ \rightarrow T \cos \alpha &= \mu_s mg - \mu_s T \sin \alpha \\ \rightarrow T \cos \alpha + \mu_s T \sin \alpha &= \mu_s mg \\ \rightarrow T (\cos \alpha + \mu_s \sin \alpha) &= \mu_s mg \\ \rightarrow T &= \frac{\mu_s mg}{\cos \alpha + \mu_s \sin \alpha} \end{aligned}$$

Sustituyendo valores:

$$\begin{aligned} T &= \frac{(0,7)(20 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2)}{\cos 35^\circ + (0,7) \sin 35^\circ} \\ &\approx 112,4 \text{ N} \end{aligned}$$

Finalmente, sustituyendo ese valor de T en la expresión que habíamos obtenido para N :

$$\begin{aligned} N &= mg - T \sin \alpha \\ &= (20 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2) - (112,4 \text{ N}) \sin 35^\circ \\ &= 131,53 \text{ N.} \end{aligned}$$

Problema 5 Un refrigerador de 40 kg descansa sobre un piso horizontal de madera con un coeficiente de fricción estático $\mu_s = 0,5$ y cinético $\mu_k = 0,35$.

- ¿Qué fuerza horizontal mínima se necesita aplicar para poner el refrigerador en movimiento?
- Si una vez que se empieza a mover se continúa aplicando esa misma fuerza horizontal, ¿cuál será la magnitud de la fuerza de fricción cinética que actúa sobre el refrigerador?

Problema 6 Recordando el ejemplo expuesto en la explicación, donde se presiona un objeto contra una pared vertical: una libreta de 1,5 kg se sostiene contra una pared vertical aplicándole una fuerza horizontal F . Si el coeficiente de fricción estático entre el libro y la pared es $\mu_s = 0,4$, calcula la fuerza horizontal mínima F que se debe ejercer para evitar que el libro resbale y caiga por su propio peso.

Problema 7 Un bloque de madera de 15 kg se encuentra sobre una mesa horizontal donde $\mu_s = 0,6$. En esta ocasión, se le ata una cuerda que tira de él con un ángulo de $\theta = 20^\circ$ por debajo de la horizontal (es decir, empujándolo ligeramente hacia el suelo mientras se jala).

- Encuentra la tensión mínima T necesaria para hacer que el bloque comience a deslizarse.
- Determina la fuerza normal N .

Tip

Podrían darse casos donde no te pidan lo mismo de siempre, hasta ahora solo hemos calculado tensiones y normales, ¿pero que tal si lo que se te pide es la fuerza de fricción? Pues el proceso sigue siendo el mismo, solo que ahora tendrás que enfocarte en f y en cualquier otra fuerza que se te pida.

Problema 8 Un baúl de 50 kg es arrastrado sobre un piso horizontal con velocidad constante mediante una cuerda inclinada un ángulo de $\alpha = 30^\circ$ sobre la horizontal. Si la tensión ejercida en la cuerda es de 180 N:

- ¿Cuál es el valor de la fuerza normal ejercida por el piso sobre el baúl?
- ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinético μ_k entre el baúl y el piso?

1.2. Planos inclinados

Breve explicación

En planos inclinados, las cosas siguen siendo las mismas, puedes usar $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$, pero los cálculos pueden ser más complicados, por lo que veremos otro método con el que se puede resolver este tipo de problemas.

Este consiste en rotar tu diagrama de fuerzas, de tal manera de que tu nuevo eje x quede justo sobre la superficie, y que tu eje y sea perpendicular a esta. Por lo que ahora analizaras las fuerzas en tu nuevo eje x y en tu nuevo eje y , pero de igual manera, se sigue cumpliendo $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$, ya que sin importar como rotates tu plano, el objeto que estás analizando sigue estando en equilibrio.

Ejemplo

Sobre un plano inclinado con un coeficiente de fricción estática $\mu_s = 0,5$, que hace un ángulo $\theta = 27^\circ$, yace un bloque de masa M , el cual, es jalado por una cuerda que pasa por una polea ideal, y se ata a un bloque de masa $m = 20$ kg.

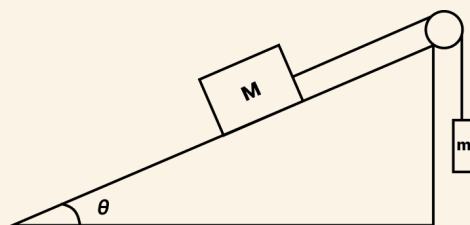


Figura 4: Plano inclinado

- ¿Cuál será el mínimo valor de M para que el sistema esté en equilibrio?
- Determina el valor de la tensión T en la cuerda.

Solución

Lo primero que haremos es rotar nuestro diagrama de fuerzas, para que se vea de la siguiente manera:

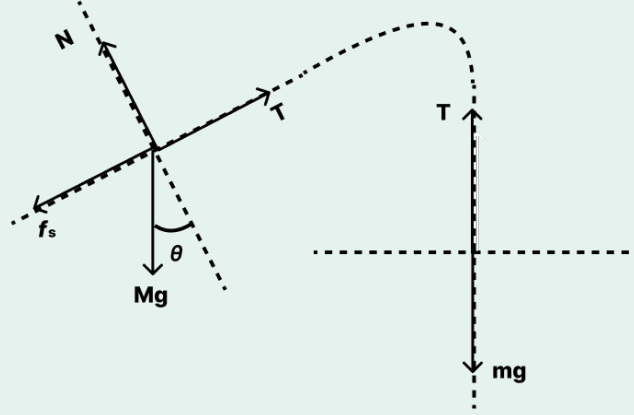


Figura 5: Diagrama de fuerzas en plano inclinado

Donde el primer diagrama, se rotó un ángulo $\theta = 27^\circ$, para que el eje x quede justo sobre la superficie del plano inclinado, y el 2do se mantuvo como siempre. Es importante notar, que ahora el peso, hará un ángulo θ con la nueva vertical, lo cual se puede demostrar mediante geometría.

Como el peso del bloque de masa M es la única fuerza diagonal, solo descompondremos esa fuerza, en este caso, para la componente x , tendríamos que $W_x = Mg \sin \theta$, y para el eje y sería $W_y = Mg \cos \theta$.

Ahora, notamos que nuestro eje x del diagrama izquierdo se extiende hasta el 2do diagrama, siendo en este, su eje y , por lo que para la fórmula de $\sum F_x = 0$ también habrá que incluir la suma de fuerzas en y del diagrama derecho, o sea:

$$mg - T + T - f_s - Mg \sin \theta = 0 \quad (7)$$

$$\rightarrow mg - f_s - Mg \sin \theta = 0 \quad (8)$$

$$\rightarrow mg = \mu_s N + Mg \sin \theta \quad (9)$$

Donde para pasar de la ecuación (8) a la (9) solo sustituí la fórmula $f_s \leq \mu_s N$, y usé el límite $f_s = \mu_s N$. Para el eje y del diagrama inclinado, tendríamos:

$$N - Mg \cos \theta = 0 \quad (10)$$

$$\rightarrow N = Mg \cos \theta \quad (11)$$

Sustituyendo la expresión de N de la ecuación (11) en (9), nos da:

$$mg = \mu_s Mg \cos \theta + Mg \sin \theta$$

$$mg = Mg(\mu_s \cos \theta + \sin \theta)$$

Simplificando las g y despejando para M :

$$\begin{aligned} M &= \frac{m}{\mu_s \cos \theta + \sin \theta} \\ &= \frac{20 \text{ kg}}{(0,5) \cos 27^\circ + \sin 27^\circ} \\ &\approx 22,24 \text{ kg} \end{aligned}$$

Solución

Finalmente, para encontrar la tensión que tiene la cuerda, lo que se tiene que hacer es analizar cualquiera de los 2 diagramas por separado, y usar la fórmula de equilibrio de fuerzas, solo con aquellas que actúan en el sistema que se está analizando por separado, en este caso, analizaré el diagrama de la derecha, ya que ese es el que tiene menos fuerzas, solo tiene T y mg en el eje donde se encuentra la fuerza que queremos, así que haciendo equilibrio:

$$T - mg = 0$$

$$\longrightarrow T = mg$$

Y simplemente sustituyendo datos:

$$\begin{aligned} T &= (20 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2) \\ &= 196 \text{ N.} \end{aligned}$$

Problema 9 Un bloque de masa $m = 10 \text{ kg}$ reposa sobre un plano inclinado un ángulo $\theta = 30^\circ$ respecto a la horizontal. Para evitar que el bloque resbale hacia abajo por la rampa, se le aplica una fuerza completamente horizontal (respecto al suelo) F . Si el coeficiente de fricción estática entre el bloque y la rampa es $\mu_s = 0,3$:

Problema 10 Un cajón de masa $M = 30 \text{ kg}$ se encuentra sobre un plano inclinado $\theta = 20^\circ$. Para sostenerlo en equilibrio estático, se aplica una fuerza F mediante una cuerda que forma un ángulo $\phi = 15^\circ$ por encima de la superficie del plano inclinado. El coeficiente de fricción estática entre la masa y el plano es $\mu_s = 0,4$.

Tip

A veces los problemas pueden tomar en consideración 2 posibles situaciones, ya que la fricción estática puede ir a cualquier dirección, esto se debe a que lo único que tiene que cumplir es que el sistema no se mueva, en un caso límite, por ejemplo, en el caso anterior, aunque establecimos que la fuerza de fricción estática iba para abajo del plano, también pudo haber ido para arriba, sin embargo, como nos pide la masa mínima M que debe tener el bloque, entonces sabemos que va para abajo, porque si tu le quitas un poco de masa a la masa M , la masa m va a ganar, y va a tirar del bloque para arriba, es debido a esto, que la fricción se opone a ese movimiento.

Caso contrario, si nos hubiesen pedido la masa máxima, entonces la fricción iría para arriba del plano, ya que si tu le agregas solo un poco de masa, entonces el peso del bloque de masa M ganará, y tirará de todo el sistema para abajo, por lo que la fricción estática se opone a ese movimiento.

Problema 11 Dos bloques de masas $m_1 = 15 \text{ kg}$ y m_2 se conectan mediante una cuerda ligera e inextensible que pasa por una polea ideal en la cima de una rampa con dos inclinaciones distintas, $\theta_1 = 37^\circ$ y $\theta_2 = 53^\circ$. La superficie con ángulo θ_1 tiene un coeficiente de fricción estática $\mu_s = 0,25$, mientras que la superficie con θ_2 es lisa (sin fricción).

- Calcula el rango de valores que puede tomar m_2 para que el sistema permanezca en equilibrio.
- Obtén la tensión T en la cuerda en la condición límite donde el bloque m_1 está a punto de deslizarse hacia abajo.

1.3. Poleas

Breve explicación

Como en todos los casos que hemos estudiado hasta ahora, en poleas, se tiene que usar la misma condición de siempre, que la $\sum F = 0$ en el eje que estemos analizando, sin embargo, hay otra cosa importante de explicar.

Debido a que en problemas de poleas, a veces tendremos a una misma cuerda sosteniendo a varias poleas y cargas, hay una condición que es muy útil, y esa es que en una cuerda sin masa, la tensión en toda la cuerda debe ser la misma, eso se debe, a que si tu analizas a la cuerda por pequeños pedazos, y la cuerda tuviera diferentes tensiones, entonces habría una fuerza neta sobre cada pedazo, y debido a que no tienen masa, entonces la aceleración de cada uno sera infinita, lo cual no tiene sentido, es debido a ello, que se impone esa condición.

En cuerdas que si tienen masa, la condición ya no se cumple, una misma cuerda si podría tener diferentes tensiones, sin embargo, si se puede argumentar, que si por ejemplo tuvieras una cuerda en forma de U, y analizas la tensión a un mismo nivel en los 2 segmentos, entonces la tensión si será la misma, ya que el peso de ambos segmentos debe ser exactamente el mismo.

Ejemplo

Tenemos la siguiente situación:

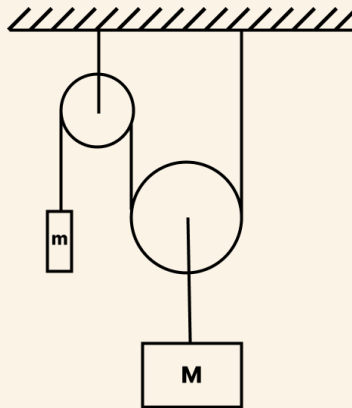


Figura 6: Sistema de poleas

Se sabe que $M = 4 \text{ kg}$, y también, que la cuerda y las poleas no tienen masa.

- Determina el valor de m para que el sistema esté en equilibrio.
- Determina el valor de la tensión T que tendrá la cuerda que une a todo el sistema.

Solución

Para el diagrama de fuerzas, solo las indicaré en el dibujo original:

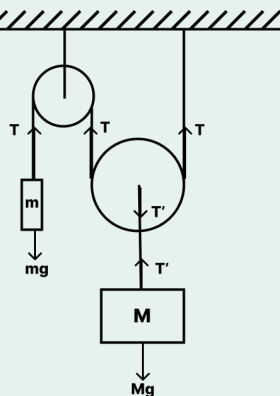


Figura 7: Diagrama de fuerzas de un sistema de poleas

En donde notamos que la tensión T en los 3 segmentos de la cuerda es la misma, debido a lo que se explicó en la teoría. ¿Pero como podemos encontrar una relación entre m y M ?

Lo primero que haremos es analizar individualmente cada sistema, para el de m , lo único que tendríamos es $T - mg = 0$, y para el de M , sería $T' - Mg = 0$, pero solo tenemos 2 ecuaciones, y tenemos 3 variables desconocidas (T , T' y m), por lo que nos falta una tercera ecuación, para que se pueda resolver.

Para encontrar la tercera ecuación, lo que haremos es analizar solo el sistema de la polea grande, ya que incluso en las poleas por individual, se tiene que cumplir $\sum F = 0$, y como podemos ver, en esa polea tenemos a T tirando de ambos lados, y a T' jalando a la polea hacia abajo, por lo que nos quedaría $2T - T' = 0 \rightarrow T' = 2T$.

Como no queremos T' , podemos sustituir la expresión que acabamos de sacar, en la de $T' = Mg$, y nos daría $2T = Mg \rightarrow T = \frac{Mg}{2}$, y finalmente, para sacar m , solo sustituimos eso en la ecuación $T = mg$, o sea, $\frac{Mg}{2} = mg$, simplificando las g , nos da como resultado $m = \frac{M}{2} = \frac{4\text{ kg}}{2} = 2\text{ kg}$.

Lo último que haremos, es encontrar la tensión T de la cuerda que sostenía todo el sistema, y solo usaremos la ecuación que incluso ya habíamos obtenido antes, de $T = \frac{Mg}{2} = \frac{(4\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)}{2} = 19.6\text{ N}$.

Problema 12 Un bloque de masa $M = 60\text{ kg}$ es suspendido mediante el siguiente sistema:

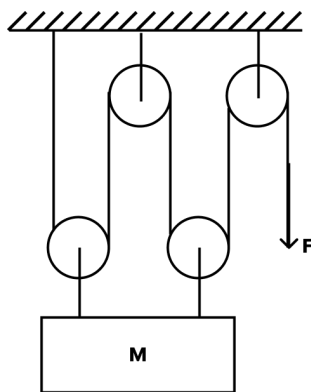


Figura 8: Sistema de poleas con fuerza F

Determina la fuerza F que se tiene que ejercer sobre el extremo libre, para que todo el sistema esté en equilibrio.

Tip

Para problemas donde la cuerda si tenga masa, se tiene que recordar lo que se explicó en la teoría, si el sistema está en equilibrio, entonces la tensión de 2 segmentos de cuerda que se encuentran al mismo nivel, será exactamente la misma.

Problema 13 * *Problema 1. Olimpiada Nacional de Física 2020.* Consideremos un sistema mecánico estático compuesto por una cuerda con masa m y longitud l , uno de sus extremos está sujeto al techo (B), y pasa por dos poleas de masa despreciable, pero de radio R . Una de las poleas está fija al techo, y la otra cuelga sobre la cuerda y sostiene una carga de masa M , como se muestra en la figura. Se aplica una fuerza F en el extremo final de la cuerda (K). Las distancias H_1 y H_2 son conocidas. En este problema se desprecia la fricción en los ejes de las poleas.

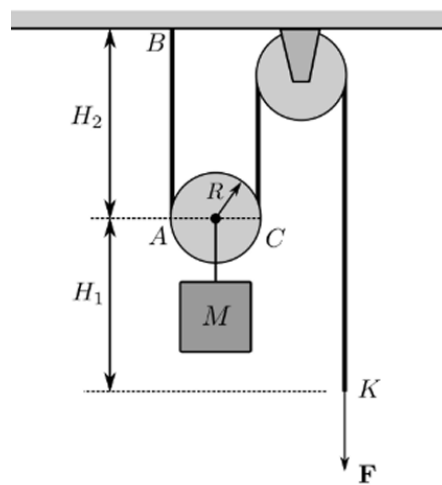


Figura 9: Problema 1 ONF 2020

- Determine la tensión de la cuerda en el punto B .
- Encuentre el valor de la fuerza F aplicada a la cuerda en el punto K .

1.4. Torque

Breve explicación

El torque se define como $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$, donde $\mathbf{r}$ se le conoce como brazo de palanca, que es el punto donde se está aplicando la fuerza $\mathbf{F}$, medido desde algún punto arbitrario.

En esta sección solo estamos analizando estática, por lo que solo veremos como resolver un problema de equilibrio de torques, y para ello, solo se va a usar la identidad $\sum \boldsymbol{\tau} = 0$, que es literalmente lo mismo que la de $\sum \mathbf{F} = 0$, solo que aquí se toma en consideración el punto de aplicación de cada fuerza.

Ahora, para el equilibrio de torques, no vamos a usar a los torques en su forma vectorial, solo vamos a usar su magnitud, o sea diremos $|\boldsymbol{\tau}| = |\mathbf{r}||\mathbf{F}|\sin\theta$, y para no tener que estar escribiendo módulos a cada rato, solo diré $\tau = Fr\sin\theta$, solo no se te tiene que olvidar, que estamos hablando de magnitudes.

Ejemplo

Una escalera homogénea de longitud L y masa M está apoyada sobre un suelo horizontal con coeficiente de fricción estática μ_s y recargada sobre una pared vertical totalmente lisa ($\mu_{\text{pared}} = 0$). ¿Cuál es el ángulo mínimo $\theta_{\text{mín}}$ respecto al suelo para que la escalera no se resbale?

Solución

Para empezar, haremos un dibujo con todas las fuerzas que actúan sobre la escalera:

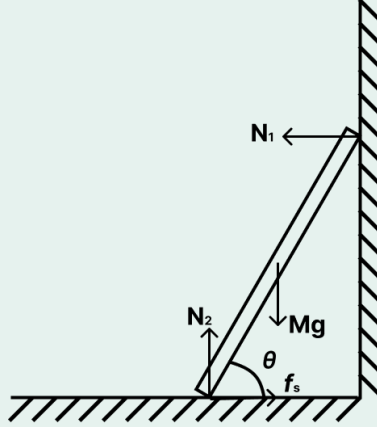


Figura 10: Fuerzas sobre una escalera

Primero, usaremos la fórmula que ya sabemos, de $\sum \tau = 0$, y lo que se hace, es agarrar un punto de pivote, y de ahí, ver donde están actuando las fuerzas, aquí, tomaré el pivote en el punto de la escalera que toca el suelo. Ahora, desde ese punto N_2 y f_s tienen un brazo de palanca $r = 0$, ya que se encuentran exactamente en el mismo punto del que estoy midiendo, pero ahora hay que analizar a Mg y N_1 .

Como el problema nos indica que la escalera es homogénea, eso significa que tiene la misma concentración de masa en toda su longitud, y por lo tanto, el peso se concentrará en el centro de la escalera, es decir, en $L/2$. Una vez con eso, hay que ver que ángulo hace el brazo de palanca $L/2$ con Mg , si hacemos geometría, notaremos que entre ambos hay un ángulo de $90^\circ - \theta$, por lo tanto, el torque de Mg respecto al suelo será de $\tau_{Mg} = Mg \frac{L}{2} \sin(90^\circ - \theta)$, y usaremos la propiedad de $\sin(90^\circ - x) = \cos x$, por lo que el torque será $\tau_{Mg} = Mg \frac{L}{2} \cos \theta$.

Para la fuerza N_1 , notamos que esta se encuentra a una distancia L del suelo, y, con geometría, identificamos que el ángulo entre la fuerza N_1 y el brazo de palanca L es θ , por lo que el torque dado por la fuerza normal ejercida por la pared, será $\tau_N = N_1 L \sin \theta$. Al igual que en equilibrio de fuerzas, aquí hay una convención para los signos, si tu torque hace que el objeto que analices, vaya en contra de las manecillas del reloj, será positivo, caso contrario, será negativo, entonces, observamos que nuestro torque τ_N será positivo, y el torque τ_{Mg} será negativo.

Sustituyendo lo que acabamos de obtener, con todo y signo en la fórmula $\sum \tau = 0$, nos queda $N_1 L \sin \theta - Mg \frac{L}{2} \cos \theta = 0 \rightarrow N_1 L \sin \theta = Mg \frac{L}{2} \cos \theta$, simplificando las L , y sabiendo que $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$, entonces tendremos $N_1 \tan \theta = \frac{Mg}{2}$.

Sin embargo, no se nos da el dato N_1 en el problema, por lo que habrá que obtenerlo de otra manera, y esa será con el equilibrio de fuerzas que hemos estado usando hasta ahora. Primero analizamos el equilibrio en el eje x , ahí notamos que solo tenemos a f_s y a N_1 , y que podemos decir que $f_s - N_1 = 0 \rightarrow f_s = N_1$, pero sabemos que $f_s = \mu_s N_2$, ya que, la fuerza normal que está causando esa fricción, es la del suelo, que en el dibujo aparece como N_2 , y entonces, nos queda $\mu_s N_2 = N_1$. Obtuvimos una nueva forma de expresar a N_1 , sin embargo tampoco tenemos el dato N_2 , por lo que habrá que recurrir, al equilibrio de fuerzas en y .

Solución

En y , solo tenemos a Mg y a N_2 , y si hacemos el equilibrio de fuerzas, obtenemos $Mg = N_2$, sustituyendo eso en la ecuación que se sacó del equilibrio de fuerzas en x , nos queda $N_1 = \mu_s Mg$, y ahora si, sustituyendo eso a la primera ecuación que obtuvimos, nos queda $\mu_s Mg \tan \theta = \frac{Mg}{2}$. Simplificando las Mg , y despejando $\tan \theta$ nos resultaría en $\tan \theta = \frac{1}{2\mu_s}$, por lo que $\theta = \arctan\left(\frac{1}{2\mu_s}\right)$, el cual, es el ángulo $\theta_{\min}$, ya que, cuando impusimos $f_s = \mu_s N_2$, establecimos la condición límite cuando la fricción vale máximo, por lo que el ángulo se vuelve mínimo.

Tip

Aquí, puse mi pivote en el suelo, el pivote es el punto desde el cual se miden las distancias a las que actúan las fuerzas, sin embargo, también lo pude haber puesto en el punto de contacto con la pared, o en el centro de masas de la escalera, entonces, ¿cómo saber que pivote es bueno? La manera es identificar cuantas fuerzas desconocidas estoy eliminando, por ejemplo aquí, al ponerlo en el suelo, eliminé tanto a N_2 y a f_s , sin embargo, si lo hubiera puesto en el centro de masas, solo iba a eliminar a Mg , que es una fuerza que si conozco, por lo que no me serviría, y si hubiera puesto el pivote en el punto de contacto con la pared, solo hubiera eliminada a N_1 , y aún me quedarían N_2 y f_s , por lo que lo más conveniente era ponerlo en el punto de contacto con el piso.

Problema 14 Una tabla uniforme de 6 m sostenida en su punto medio sirve como balancín. Un niño de 30 kg se sienta en el extremo izquierdo ($r_1 = 3$ m). ¿A qué distancia del centro debe sentarse una niña de 45 kg en el lado derecho para mantener la tabla en equilibrio estático ($\sum \tau = 0$)?

Problema 15 Una viga horizontal uniforme de masa $M = 20$ kg y longitud $L = 5$ m está pivotada en su extremo izquierdo a una pared. En el extremo derecho sostiene un bloque colgado de masa $m = 15$ kg. A una distancia de 3 m del pivote se aplica una fuerza vertical hacia arriba $\mathbf{F}$ que mantiene el sistema en equilibrio. Determina la magnitud de $\mathbf{F}$.

Problema 16 * Una escalera de masa M está a un ángulo fijo θ respecto al suelo (con fricción μ_s). Una persona de masa m empieza a subir por ella. ¿Qué tan arriba (distancia x a lo largo de la escalera) puede subir la persona antes de que la escalera comience a resbalar?

Problema 17 * *Problema 1. Olimpiada Nacional de Física 2023* En la figura (11) se muestra una vista frontal de un modelo simplificado de un automóvil. Para simplificar aún más el problema, omitamos la longitud del automóvil, es decir consideremos únicamente el problema en dos dimensiones con lo cual el automóvil solo tiene dos neumáticos tal como se muestra en la figura (11), es un modelo simplificado, pero sirve para los propósitos presentes. En la figura, h es la altura del centro de masa (CM) del automóvil respecto de la parte baja de los neumáticos.

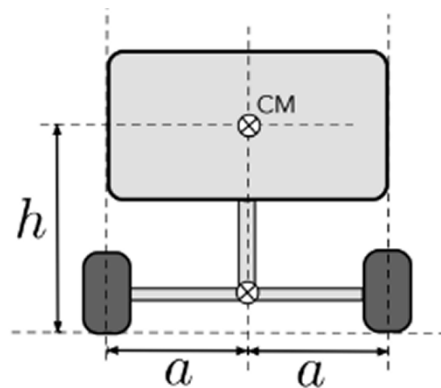


Figura 11: Problema 1 ONF 2023

Vamos analizar la dinámica del automóvil cuando toma una curva que de manera aproximada podemos considerar como un arco de circunferencia de radio $R = 300$ m. En adelante considere la masa del automóvil, $m = 1200$ kg. Suponga los siguientes valores: $a = 90$ cm, $h = 70$ cm, también considere que el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y el pavimento es: $\mu = 0,7$. Considere el caso en el cual el automóvil no se vuelca ni se desliza sobre el pavimento y el valor límite de la fuerza de fricción estática, calcule el valor de la fuerza normal que actúa sobre cada uno de los dos neumáticos del automóvil.

Sugerencia: Aunque aún no vemos movimiento circular, toma en cuenta que en x no hay equilibrio de fuerzas, por lo que no te va a importar ni el radio R , ni las fuerzas que actúan en ese eje.

2. Cinemática

2.1. Movimiento rectilíneo uniforme

Breve explicación

La cinemática estudia el movimiento de los objetos, pero sin tomar en cuenta las fuerzas que actúan sobre estos, por lo que solo nos importarán cosas como la posición y el tiempo.

Lo primero que veremos es qué es la velocidad, esta es un vector que indica que tan rápido se mueve algo, y en qué dirección lo hace. La fórmula que ocuparemos para ella es $\mathbf{v}_m = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$, donde $\mathbf{r}$ es el vector posición, y t es el tiempo. El símbolo Δ nos indica que queremos analizar un cambio en la variable sobre la que actúa, es decir que vamos a analizar un cambio en $\mathbf{r}$, que se puede representar como $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, y habrá un cambio en t , o sea $\Delta t = t_2 - t_1$.

Es importante aclarar que a la fórmula $\mathbf{v}_m = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$, se le conoce como velocidad media, esto debido a que la definición real de velocidad, usa cálculo, con lo cual se pueden obtener resultados exactos de la velocidad en algún punto; con la velocidad media sin embargo, solo podemos obtener un promedio de velocidades en un rango de tiempo.

Finalmente, hay una segunda fórmula, que es la de rapidez, y se escribe como $v = \frac{d}{\Delta t}$, donde d es la distancia total recorrida por lo que estemos analizando, y Δt el tiempo total que le tomó recorrerla.

Ejemplo

Una partícula se mueve a lo largo de un triángulo equilátero de lado L a rapidez constante v_0 . Comienza en el vértice A , pasa por el vértice B y se detiene al llegar al vértice C . Calcula la magnitud de la velocidad media del recorrido.

Solución

Un error muy común, sería decir que la magnitud de la velocidad media $|\mathbf{v}_m|$ es igual a la rapidez, y ya solo decir que la respuesta es v_0 , sin embargo, hay que recordar una cosa, a la velocidad media no le importa el recorrido total, solo le importa los valores finales e iniciales, a la rapidez por otro lado, si le importa.

Entonces, para obtener $|\mathbf{v}_m|$ primero tenemos que saber el tiempo total que le tomó a la partícula ir desde el vértice A , hasta al C . Ahora, sabemos que la distancia total que recorrió la partícula tendrá que ser $2L$, ya que tuvo que recorrer 2 lados del triángulo para ir desde A hasta C , entonces, podemos decir que el tiempo total que le tomó a la partícula será de $\Delta t = \frac{2L}{v_0}$, eso lo obtuve de la fórmula de rapidez, y solo despeje Δt .

Finalmente, tenemos que encontrar cuanto vale $|\Delta \mathbf{r}|$, y para ello, haremos lo siguiente, pondremos el origen en el vértice A , y el vector posición, simplemente es una flecha que nos indica donde se encuentra nuestro objeto en algún tiempo determinado, ahora bien, ya que pusimos el origen en el vértice A , entonces el vector posición inicial vale 0, ya que la flecha no tiene que apuntar a algún punto, luego, sabemos que el punto final al que llega nuestra partícula es el vértice C , por lo que el vector posición tiene que apuntar ahí. Como solo queremos la magnitud, entonces sabemos que $|\Delta \mathbf{r}|$ valdrá L , ya que, la flecha apuntará desde el vértice A , hasta el vértice C , que es equivalente al lado del triángulo.

Ahora si, ya tenemos todos los datos, por lo que nos quedará:

$$\begin{aligned} |\mathbf{v}_m| &= \frac{|\Delta \mathbf{r}|}{\Delta t} \\ &= \frac{L}{\frac{2L}{v_0}} \\ &= \frac{v_0}{2}. \end{aligned}$$

Tip

¿Y cómo puedo saber donde poner el origen para el vector posición? Lo mejor es siempre ponerlo en la posición inicial, para que de esa manera, la única distancia que te importe es la de la posición final, es por ello, que en el ejemplo, puse el origen en el vértice A , ya que desde ahí se empezó a mover la partícula.

Problema 1 Un móvil recorre tres lados consecutivos de un cuadrado de lado L . Recorre el primer lado a rapidez constante v , el segundo a $2v$ y el tercero a $3v$. Determina la rapidez media y la magnitud de la velocidad media en todo el trayecto en función de v .

Problema 2 Un tren de longitud L avanza a rapidez constante v_0 . Entra a un túnel recto de longitud H .

- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que la punta del tren entra al túnel hasta que la cola del tren sale completamente de él?
- ¿Durante cuánto tiempo el tren se encuentra completamente dentro del túnel (asumiendo $H > L$)?

Problema 3 Un bote cruza un río de ancho D apuntando su proa de forma perpendicular a la corriente en todo momento. La rapidez del bote respecto al agua es v_b y la rapidez de la corriente es v_r (ambas constantes).

- ¿Cuánto tiempo tarda en cruzar el río?
- ¿Cuál es la distancia total d recorrida por el bote (respecto a la orilla)?

2.2. Velocidad relativa

Breve explicación

A veces, en un problema conviene más cambiar el sistema de referencia, ¿a qué me refiero con esto? Imagina que estás en una carretera, cuando tu ves a los demás autos pasar, observarás que van mucho más lento a que si estuvieras fuera de tu carro.

Esto se debe a que el movimiento es relativo, dependiendo tu marco de referencia, habrá diferentes velocidades. Para obtener la velocidad en otro sistema de referencia, solo se usará la fórmula $v' = v - u$, donde v es la velocidad original, u es la velocidad de tu marco de referencia, y v' es la velocidad en el nuevo marco de referencia.

Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de los 2 autos, y tenemos que el auto que se observó, originalmente iba a $v = 120$ km/h, y que nuestro carro va a $u = 100$ km/h, entonces la velocidad con la que veremos que se mueve el primer auto será de $v' = 120$ km/h $-$ 100 km/h $= 20$ km/h.

Ejemplo

Dos automóviles A y B se desplazan por una trayectoria recta en sentidos opuestos. El auto A se mueve hacia la derecha con rapidez constante v , mientras que el auto B se desplaza hacia la izquierda con rapidez constante u . En el instante inicial $t = 0$, la separación entre ambos vehículos es D .

- Determina la velocidad del auto A respecto al marco de referencia del conductor del auto B .
- Encuentra el tiempo t que tardan en cruzarse expresado en función de D , v y u .

Solución

En el marco de referencia del auto B la velocidad del carro A será $v' = -v - u$, donde v es negativa, esto debido a que el auto A va en sentido contrario que el auto B .

Podemos resolver el inciso b) sin tener que usar velocidades relativas, pero aquí, lo haremos de esa manera. En el marco de referencia del auto B , el auto A va a la velocidad que obtuvimos, y el auto B está en reposo. Por lo que para obtener el tiempo diremos que $|v'| = \frac{D}{t}$, donde le sacaré el valor absoluto a v' , ya que tampoco nos importará la dirección de D , de esa forma, nos quedaría $|-v - u| = \frac{D}{t} \rightarrow v + u = \frac{D}{t}$, finalmente, despejando t , nos da $t = \frac{D}{v+u}$.

Problema 4 Dos trenes de longitudes L_1 y L_2 se desplazan por vías paralelas rectilíneas en la misma dirección con rapidices constantes v_1 y v_2 , respectivamente, donde $v_1 > v_2$.

- Determina la velocidad del tren 1 respecto al marco de referencia del tren 2.
- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que la punta del tren 1 alcanza la cola del tren 2 hasta que la cola del tren 1 supera por completo la punta del tren 2?

Tip

Si se nos presenta un problema donde las velocidades actúan en 2 ejes o incluso 3 ejes, entonces simplemente hay que tratar las velocidades como vectores, y recordar el hecho de que los vectores se suman por componentes, es decir, sería $\mathbf{v}' = (v_x - u_x)\hat{i} + (v_y - u_y)\hat{j} + (v_z - u_z)\hat{k}$

Problema 5 Un bote cruza un río de ancho $D = 120$ m. El bote se desplaza respecto al agua con rapidez $v_{b/a} = 4$ m/s apuntando en todo momento de forma perpendicular a la orilla (eje y). La corriente del río fluye paralela a las orillas (eje x) con rapidez $v_{a/t} = 3$ m/s respecto a la tierra.

- Determina el vector de velocidad del bote respecto a la tierra $\mathbf{v}_{b/t}$ y la magnitud de su rapidez resultante.
- Calcula el tiempo que tarda en cruzar el río y la distancia x que es arrastrado río abajo al llegar a la otra orilla.

Problema 6 Un auto A se desplaza hacia el este a 12 m/s y un auto B avanza hacia el norte a 9 m/s .

- Determina el vector de velocidad del auto A respecto al auto B $\mathbf{v}_{A/B}$.
- Calcula la rapidez relativa entre ambos vehículos y la dirección en la que el conductor del auto B ve moverse al auto A .

2.3. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Breve explicación

El MRUA es el movimiento de aquellos objetos acelerando de manera constante, es decir, que cambiarán su velocidad en el tiempo. Al igual que la velocidad, la manera correcta de expresar a la aceleración es mediante cálculo, pero aquí, solo usaremos la fórmula de la aceleración media: $\mathbf{a} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$, donde como podemos observar, la aceleración también es un vector.

Además de la ecuación anterior, tenemos otras 2, la primera, es la de $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, donde v_0 es la velocidad inicial, t el tiempo, a la aceleración y x es la posición; otra ecuación que es muy útil es la siguiente: $2ax = v_f^2 - v_0^2$, donde v_f es la velocidad final.

La ecuación que uses dependerá de que problema estés resolviendo, y cual de las 3 te conviene, ya que por ejemplo, si el problema te pide posición, podrías usar la ecuación $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ pero si no te dan el tiempo como dato, entonces no te servirá de nada.

Ejemplo

Un automóvil parte del reposo ($v_0 = 0$) y acelera de forma constante a razón de $a = 2\text{ m/s}^2$ durante un tiempo de $t = 5\text{ s}$.

- ¿Cuál será la velocidad final v_f en el instante dado?
- ¿Qué distancia x recorre en ese tiempo?

Solución

Para obtener v_f lo más conveniente será usar la ecuación $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, ya que la otra opción sería usar $2ax = v_f^2 - v_0^2$, pero como no tenemos x , entonces no es posible, sin embargo para la primera, si tenemos todos los datos.

Reescribiendo la ecuación, nos queda como $a = \frac{v_f - v_0}{t}$, y despejando v_f nos da $v_f = v_0 + at$, sustituyendo datos: $v_f = 0 + (2\text{ m/s}^2)(5\text{ s}) = 10\text{ m/s}$.

Ahora bien, para obtener x , podemos usar cualquiera de las 2 ecuaciones que se nos dió en la explicación, ya que tenemos todos los datos necesarios, sin embargo, usaré la fórmula $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, ya que esta solo contiene los datos que se nos fueron dados inicialmente (v_0 , a y t), y no el que obtuvimos, o sea v_f .

Sustituyendo datos a la fórmula de arriba nos quedaría $x = 0 + \frac{1}{2}(2\text{ m/s}^2)(5\text{ s})^2 = 25\text{ m}$.

Problema 7 Una piedra se deja caer libremente desde el borde de un puente hacia un río ubicado 45 m más abajo. Considerando la aceleración de la gravedad como $g = 9,8\text{ m/s}^2$ y omitiendo la resistencia del aire:

- ¿Con qué velocidad impacta la piedra en el agua?
- Si en lugar de soltarla, se lanza hacia abajo con una velocidad inicial de 5 m/s , ¿con qué velocidad llegará al agua tras recorrer esos mismos 45 m ?

Tip

En caso de problemas de frenado, o donde la aceleración vaya en dirección contraria a la velocidad que tiene tu objeto, entonces en las ecuaciones tendrás que escribir a tu aceleración como negativa, una manera de verlo, es escribiendo $x = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2$, pero a veces uno se puede confundir con ello, así que depende de que se te facilite más, si escribir el signo menos desde la ecuación, o sustituir el dato de tu aceleración con signo negativo.

Problema 8 Un automóvil viaja a una velocidad de 24 m/s. De pronto, el conductor aplica los frenos y disminuye su velocidad uniformemente a razón de 4 m/s² hasta detenerse por completo.

- a) ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse?
- b) ¿Qué distancia recorre durante el frenado?

Problema 9 Un avión comercial inicia su carrera de despegue desde el reposo en una pista recta. Si acelera a razón constante de 3 m/s² y necesita alcanzar una velocidad de 75 m/s para poder levantar el vuelo:

- a) ¿Cuánto tiempo requiere en la pista antes de despegar?
- b) ¿Qué longitud mínima debe tener la pista para que el avión pueda despegar?

Problema 10 Un motociclista que se encuentra en reposo arranca con una aceleración constante de 3 m/s² justo en el instante en que un camión lo rebasa a una velocidad constante de 15 m/s. Determina el tiempo que tarda la motocicleta en alcanzar al camión y la distancia que recorrió hasta lograrlo.

2.4. Tiro parabólico

Breve explicación

Cuando lanzamos un objeto, este va a tomar una forma conocida en matemáticas como parábola, esto se debe a que constantemente está acelerando por la fuerza de gravedad. Ahora bien, algo importante que hay que recordar, es que este solo acelerará en la dirección vertical, ya que la gravedad siempre apunta para abajo, es debido a esto, que en la dirección horizontal, un objeto siempre permanecerá con su misma velocidad v_x , con estas 2 observaciones, uno puede construir las ecuaciones para el tiro parabólico.

Para la parte horizontal, sabemos que no hay fuerzas netas, por lo que será un MRU, y entonces, podemos encontrar la distancia que recorre con $x = v_{0x} t$, donde v_{0x} es simplemente $v_0 \cos \theta$, o sea, la proyección horizontal de la velocidad inicial. A su vez, tenemos la ecuación para la altura a la que se encuentra nuestro objeto: $y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$, que es simplemente la ecuación de la posición en el MRUA, solo que aquí, nuestra aceleración sería g (la gravedad), y además, estamos en el caso donde el objeto es lanzado en contra de la gravedad, por lo que la aceleración tiene signi negativo. En caso contrario, donde lanzemos un objeto para abajo, o sea, en la misma dirección que la gravedad, la fórmula será $y = v_{0y} t + \frac{1}{2} g t^2$

También, se siguen cumpliendo las ecuaciones del MRUA como $g = \frac{v_{fy} - v_{0y}}{t}$, y $2gy = v_{fy}^2 - v_{0y}^2$, la única diferencia, es que tenemos que recordar que solo se cumplen para la velocidad en el eje y .

A su vez, pueden surgir otras fórmulas, como la de $\tan \alpha = \frac{v_{fy}}{v_{fx}}$, con la cual, puedes calcular el ángulo α que hace la velocidad final con el eje x , también, la de $v_f = \sqrt{v_{fx}^2 + v_{fy}^2}$, con la cual, se puede calcular la magnitud de la velocidad final.

Si quieres visualizar de mejor manera lo que se vió aquí, checa la simulación de tiro parabólico que se encuentra en la página.

Ejemplo

Una persona patea una pelota desde un risco de altura $H = 110$ m, con una velocidad inicial $v_0 = 200$ km/h, y con un ángulo $\theta = 35^\circ$ por encima de la horizontal. Para las siguientes preguntas, desprecia la resistencia del aire, y toma $g = 9,8$ m/s².

- ¿Cuál es la altura máxima medida desde el suelo que alcanza la pelota?
- ¿Cuánto tiempo le toma a la pelota para completar su trayectoria?
- ¿Cuál es la distancia total medida desde el risco, que alcanza la pelota?

Solución

Antes que nada, notamos que como dato, nos dan $v_0 = 200$ km/h, por lo que lo pasamos a m/s, o sea $v_0 = 200 \frac{\text{km}}{\text{h}} \left(\frac{1000\text{m}}{1\text{km}} \right) \left(\frac{1\text{h}}{3600\text{s}} \right) \approx 55,56$ m/s, y ahora sí, continuamos con el problema.

Normalmente, para problemas de tiro parabólico, se plantean demasiadas ecuaciones, pero las únicas que necesitaremos para cualquier problema, son las que puse arriba, ya que de ahí, salen todas las demás, y aunque se podría memorizarse todas las fórmulas, es mucho más fácil entender el problema y demostrar la ecuación tú mismo. Esto lo digo, porque por ejemplo, para calcular la altura máxima, hay una fórmula para ello, pero nosotros la podemos demostrar.

Para ello, usaremos la ecuación de $2gy = v_{fy}^2 - v_{0y}^2$, ya que tenemos todos los datos, incluso la velocidad final en y v_{fy} , esto debido, a que aunque no se nos da el dato en el enunciado, por lógica, sabemos que cuando algún objeto alcance su altura máxima, en ese instante, no estará subiendo ni bajando, por lo que su velocidad en y será 0. Por lo que nuestra fórmula se verá como $2gy_{max} = -v_{0y}^2$, y despejando y_{max} , nos queda $y_{max} = -\frac{v_{0y}^2}{2g}$, que, sabemos que es igual a $y_{max} = -\frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$.

¿Y por qué el signo negativo? Bueno, ese salió naturalmente al despejar, pero si sustituimos datos erróneamente, nos da que y_{max} es negativo, lo cual no tiene sentido, por eso, hay que recordar, que en este caso, la gravedad tendrá signo negativo, ya que estamos lanzando el objeto en dirección contraria a la gravedad; de esa manera, el menos de la ecuación, con el menos de la gravedad, se hace positivo.

Sustituyendo datos nos queda $y_{max} = -\frac{(55,56 \text{ m/s})(\sin 35^\circ)}{2(-9,8 \text{ m/s}^2)} = 51,81$ m, sin embargo, hay que recordar que esa es la altura máxima medida desde el risco, y el problema la pide desde el suelo, por lo que hay que sumarle la altura del risco, es decir $H_{max} = H + y_{max} = 110 \text{ m} + 51,81 \text{ m} = 161,81$ m.

Ahora bien, el inciso b) nos pide tiempo, y la única ecuación que cumple con los requisitos, es la de $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$, ya que, no hay que confundir, la v_{fy} de la fórmula $g = \frac{v_{fy} - v_0}{t}$ no es 0, esa será la velocidad con la que la pelota golpee el suelo, por lo que no podemos usar esa fórmula. Para usar $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$, necesitamos darnos cuenta, que en nuestro caso, la y será la altura del risco y además, será negativa, ¿por qué? Esto se debe a que esa y se mide desde el origen hasta el punto que queremos analizar, en este caso, nuestro origen se encuentra en el risco, y el punto que queremos analizar sería el suelo, ya que como queremos el tiempo total, eso significa que necesitamos el tiempo que le toma a la pelota salir desde el origen, y llegar al suelo.

¿Y por qué es negativo? Por la misma razón que la gravedad es negativa, ya que como la velocidad va en dirección contraria, o sea para arriba, y el suelo se encuentra abajo, entonces se puede decir que la altura va en dirección contraria a la velocidad, por lo que la escribimos negativa, y nos quedaría $-H = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$, que es igual a $-H = v_0 \sin \theta - \frac{1}{2}gt^2$, de donde notamos, que es una cuadrática, ya que queremos a t , y en nuestra ecuación, hay un t^2 y un t sin nada, entonces, la acomodaremos de la siguiente manera: $\frac{1}{2}gt^2 - v_0 \sin \theta - H = 0$, donde solo pase todo lo de la derecha a la izquierda.

Solución

Resolviendo la ecuación cuadrática, nos queda:

$$\begin{aligned} t &= \frac{-(-v_0 \sin \theta) \pm \sqrt{(-v_0 \sin \theta)^2 - 4(\frac{1}{2}g)(-H)}}{2(\frac{1}{2}g)} \\ &= \frac{v_0 \sin \theta \pm \sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta + 2gH}}{g} \\ &= \frac{(55,56 \text{ m/s})(\sin 35^\circ) \pm \sqrt{(55,56 \text{ m/s})^2 (\sin 35^\circ)^2 + 2(9,8 \text{ m/s}^2)(110 \text{ m})}}{9,8 \text{ m/s}^2} \end{aligned}$$

Lo cual nos da como soluciones $t_1 \approx 9 \text{ s}$ y $t_2 = -2,49 \text{ s}$, y como sabemos, un valor de tiempo no puede ser negativo, por lo que la respuesta es $T = 9 \text{ s}$.

Finalmente, para la distancia total, solo usaremos la fórmula $x = v_x t = v_0 \cos \theta T$, usando el tiempo T que acabamos de obtener, ya que ese será el instante en el que la pelota llegue a su distancia máxima. Sustituyendo datos, nos queda $x = (55,56 \text{ m/s})(\cos 35^\circ)(9 \text{ s}) = 409,61 \text{ m}$.

Problema 11 Un proyectil es disparado desde el suelo con una velocidad inicial $v_0 = 40 \text{ m/s}$ formando un ángulo de 55° por encima de la horizontal. Asumiendo que aterriza a la misma altura desde la que fue lanzado y tomando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, determina:

- El tiempo total que el proyectil permanece en el aire (tiempo de vuelo).
- El alcance horizontal máximo (la distancia horizontal total que recorre).
- La velocidad del proyectil (magnitud y dirección) en el punto más alto de su trayectoria.

Problema 12 Un arquero dispara una flecha desde lo alto de una muralla de 45 m de altura con una velocidad inicial $v_0 = 25 \text{ m/s}$ y un ángulo $\theta = 30^\circ$ por encima de la horizontal. Despreciando la resistencia del aire y tomando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, determina:

- Las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la flecha a los $t = 1,5 \text{ s}$ de haber sido disparada.
- La velocidad con la que la flecha impacta contra el suelo (tanto su magnitud como su dirección o ángulo de impacto).
- El tiempo total que la flecha permanece en el aire.

Tip

Como ya hemos visto, a veces se nos pueden dar 2 soluciones de tiempo, y se descarta la que no tendría sentido, sin embargo, esta misma situación, provoca que podría haber distintas respuestas a otros valores, como la velocidad o el ángulo, en caso de que se te pida ello, tendrás que llegar a una ecuación cuadrática con el valor que se te pida, y para ello, podrías usar varias de las fórmulas que se vieron anteriormente.

Problema 13 * *Problema 1. Olimpiada Nacional de Física 2010.* Después de 13 años de no poder vencer a la Juventus, el 3 de noviembre de 1985 la escuadra del Napoli ganó uno a cero. El único gol del partido fue producto de un tiro espectacular de Diego Armando Maradona al minuto 72.

La jugada se realizó de la siguiente manera: El árbitro del partido marco un tiro indirecto dentro del área a favor del Napoli. Los jugadores de la “Juve” formaron una barrera muy cerca de donde se iba cobrar la falta (aproximadamente a 5 metros del balón). Un jugador del Napoli cobró la falta rápidamente tocando ligeramente el balón para que Maradona que estaba parado junto a la pelota la pateara. El balón paso rozando

la cabeza de un jugador de la barrera defensiva (el defensa no tocó el balón, sólo lo rozó sin desviarlo). La pelota entró a la portería de la Juventus sin tocar el suelo.

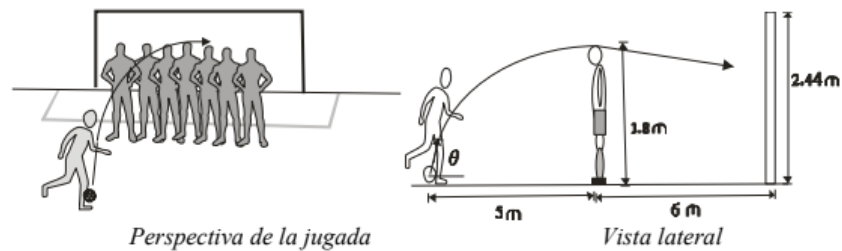


Figura 12: Tiro de Diego Armando Maradona

¡Qué precisión del “gran pibe”! dijeron los que vieron el gol. Maradona impulsó al balón con el ángulo correcto y a la velocidad correcta. La pregunta que nos hacemos es ¿qué tanto margen tuvo Maradona para meter ese gol? Suponiendo que el balón puede considerarse como puntual, y que se pateo con una velocidad inicial v a un ángulo con la horizontal θ , como se muestra en la figura, responda las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el intervalo de valores de θ para que el balón entre a la portería sin tocar el piso?
- Considerando tal intervalo de ángulos ¿Cuáles son las velocidades máxima y mínima a la que tiene que salir disparado el balón?
- ¿Cuál es el tiempo mínimo que le tomaría al balón para entrar a la portería?

Considere además que la jugada se desarrolla tan rápido que ningún jugador de la barrera salta y que el balón pasa rozando la cabeza de alguno de los jugadores que están en la barrera, y que éste tiene una estatura de 1.80 m. Desprecie la fricción del aire y suponga que el balón es un punto que describe una trayectoria parabólica. Parámetros: Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre $9,8 \text{ m/s}^2$ Podrían serte de utilidad, las siguientes propiedades: $\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta}$ y $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$.

Tip

En casos donde el ángulo sea por debajo de la horizontal, o sea, que el objeto sea lanzado para abajo, se tienen que hacer algunos cambios, por ejemplo, en la fórmula $y = v_y t + \frac{1}{2} g t^2$ ahora se tiene signo positivo en el factor de la gravedad, esto debido a que, ahora la velocidad en y v_y también apunta para abajo, al igual que la gravedad. También, si en el ejemplo que vimos al principio, la pelota hubiese sido lanzada hacia abajo, la altura y tampoco tendría signo negativo, esto debido a que, en esta situación, esta apunta en la misma dirección que v_y .

Problema 14 Un objeto se lanza directamente hacia abajo desde la azotea de un edificio con una velocidad inicial de 5 m/s . Si el edificio tiene una altura de 35 m y la aceleración de la gravedad es $g = 9,8 \text{ m/s}^2$:

- Calcula el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo.
- Determina la velocidad final con la que el objeto impacta contra el suelo.

Problema 15 Desde lo alto de un risco a una altura de 50 m , se dispara un proyectil con una velocidad inicial $v_0 = 12 \text{ m/s}$ formando un ángulo de 30° por debajo de la horizontal. Considerando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$:

- Calcula las componentes iniciales de la velocidad (v_x y v_y), tomando en cuenta que la componente vertical apunta hacia abajo.
- Calcula el tiempo total de vuelo que tarda el proyectil en tocar el suelo.
- Determina la distancia horizontal (alcance) que recorre el proyectil desde la base del risco hasta el punto de impacto.

Tip

En algunas ocasiones, se te pedirá analizar condiciones límite, por ejemplo, cual es la altura mínima o máxima para que algo ocurra; nosotros ya vimos que para esos casos se puede usar la cuadrática y obtener ambos valores, sin embargo, hay otra cosa que se pueda hacer, y esa es usando el discriminante. El discriminante es la parte de la ecuación cuadrática de $\sqrt{b^2 - 4ac}$, y esta contiene algo especial, que forzosamente, se tiene que cumplir $b^2 \geq 4ac$, esto debido, a que si b^2 es menor que $4ac$, te dará números imaginarios, algo que no tendría sentido. Con esa misma propiedad, se pueden encontrar casos límite, por ejemplo, si $b^2 = v_0^2 \sin^2 \theta$, y $4ac = 2gH$, entonces encontramos que como mínimo, se tiene que cumplir que $v_0^2 \sin^2 \theta = 2gH$, lo cual tiene sentido, ya que esa es la fórmula de $2gy = v_f^2 - v_0^2$, en el caso donde $v_f = 0$.

Problema 16 * Problema 1 Olimpiada Nacional de Física 2025 Consideremos un cañon que lanza proyectiles a una velocidad fija v_0 partiendo del origen, con el eje x en dirección horizontal y el y en dirección vertical, antiparalelo a la aceleración gravitacional g . La resistencia del aire se considera despreciable.

El cañon lanza proyectiles con una velocidad inicial $v_0 = 5 \text{ m/s}$

- a) Muestra que si el ángulo de lanzamiento $\theta \neq \pm\pi/2$, el movimiento se puede representar mediante una expresión de la forma

$$y(x) = Ax + Bx^2 \quad (12)$$

Halla las expresiones de A y B en términos de θ y las constantes del problema, y calcula sus respectivos valores numéricos para $\theta = \pi/6$. ¿Qué pasa si $\theta = \pm\pi/2$

- b) Usando la expresión anterior muestra que para cualquier ángulo de lanzamiento se cumple que

$$y(x) \leq y_0 - kx^2 \quad (13)$$

Encuentra y_0 y k en términos de las constantes del problema y encuentra su valor numérico. Además, bosqueja la gráfica de la inecuación resultante, señalando claramente las intersecciones con los ejes coordenados.

Esto indica que todas las posibles trayectorias se encuentran en la región descrita anteriormente. A la parábola $y(x) = y_0 - kx^2$ se le conoce como la envolvente de las trayectorias.

Sugerencia: En el inciso a) te saldrá una cuadrática tanto para x como para $\tan \theta$, una de las 2 te puede ser útil. Una vez encontrada cual será esa ecuación útil, usa el tip que se te dió arriba.